

Trabalho Prático 1 (TP 01) – Disciplina de Sistemas Distribuídos

Neste trabalho, o grupo de alunos (máximo 3 alunos) utilizará o conceito de middlewares (<https://en.wikipedia.org/wiki/Middleware>) ou frameworks (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework>) para construir sua 1ª versão de uma solução distribuída.

O grupo de alunos terá a opção de fazer um algoritmo simples num framework ou instalar com maior nível de detalhes algum middleware.

No caso de optar por usar um framework, o grupo poderá nos mostrar como é feito o algoritmo, tal como sorting ou collective operations, tais como all-reduce, all-gather e prefix-sums. Muitos destes exemplos já constam nos sites dos frameworks. Mais de um grupo poderá usar um mesmo framework, pois basta mudarmos a aplicação sendo feita com ele. Não irei analisar tanto os aspectos de instalação do framework em si, mas sim como ele funciona e qual aplicação seu grupo fez com ele.

1. Apache GEODE - <https://geode.apache.org/>
2. Memcached - <https://memcached.org/>
3. Apache Zookeeper - <https://zookeeper.apache.org/>
4. Hazelcast - <https://hazelcast.com/>

No caso de optar por usar um middleware, os grupos não poderão escolher o mesmo produto, pois neste caso será avaliado a instalação do mesmo e sua utilização com alguma aplicação básica obtida na pasta SAMPLES dos middlewares.

Caberá ao grupo instalar todos os pacotes e dependências da solução de middleware escolhida num cluster de máquinas Linux em alguma infraestrutura pelo mundo. Instalar recursos avançados, tal como tolerância a falhas, será muito valorizado na nota final do TP 01. Sendo mais preciso em termos de instalação: conseguir instalar um cluster de VMs e nestas um conjunto de contêineres Docker (<https://www.docker.com/resources/what-container>) e orquestradores, tais como Kubernetes (<https://kubernetes.io/pt/>) ou Docker Swarm (<https://docs.docker.com/engine/swarm/>).

As soluções de middleware usadas como componentes prontos em nossas soluções distribuídas:

1. Manipulação e Visualização de grandes volumes de dados - Apache Superset - (<https://superset.apache.org/>)
2. Data warehousing e OLAP - Apache Doris (<https://doris.apache.org/>)
3. Vector databases (Chroma ou qualquer outro) (<https://www.trychroma.com/>)
4. Graph databases (Neo4J ou qualquer outro) , (<https://neo4j.com/product/neo4j-graph-database/>)
5. NoSQL databases (Apache Cassandra ou qualquer outro) (<http://cassandra.apache.org/>)
6. Workflows e pipelines (MLFlow, AirFlow ou qualquer outro) (<https://mlflow.org/>)
Como instalar MLFlow no GCP?

<https://dlabs.ai/blog/a-step-by-step-guide-to-setting-up-mlflow-on-the-google-cloud-platform/>

7. Mensageria - Apache Kafka (<https://kafka.apache.org/>).
8. Mensageria - RabbitMQ (<https://www.rabbitmq.com/>)
9. Mensageria - Redis Pub/Sub (<https://redis.io/topics/pubsub>)
10. Notificações em Banco de Dados - MongoDB notification usando realm (<https://docs.mongodb.com/realm/tutorial>) ou usando stream (<https://docs.mongodb.com/manual/changeStreams/>)
11. Mensageria - Google Pub/Sub (<https://cloud.google.com/pubsub>)
12. Mensageria - AWS SNS (<https://aws.amazon.com/sns/>)
13. Mensageria para IoT - Mosquitto (<https://mosquitto.org/>)
14. Kubernetes Ecosystem - qualquer ferramenta de tal ecossistema (<https://bytebytego.com/guides/kubernetes-tools-stack-wheel/>)

Entrega: Faremos um workshop de BCC 362 para que cada grupo com até 3 alunos apresente seu TP 01 aos demais colegas e ao professor. Almejamos ampla participação de TODOS no workshop para aprendermos um pouco das soluções de middleware ou framework para computação em larga escala que estão sendo usadas na atualidade.

A apresentação do TP é fundamental, portanto atenção para sua confecção.

Neste TP 01 devemos:

- 1) Descrever a solução de middleware/framework utilizada (para que serve, para que não serve, onde é mais utilizada no mercado, quais os tipos de aplicações podemos construir com tal middleware, qual a maior aplicação usando tal middleware e quantas máquinas há em tal cluster e outras curiosidades....) (em torno de 5 minutos de apresentação)
- 2) Apresentar como a solução de middleware/framework funciona internamente, ou seja, como sua arquitetura está organizada em termos de componentes, hierarquias dos componentes, camadas existentes e serviços prestados em cada camada. (em torno de 5 minutos de apresentação)
- 3) Apenas para middlewares -> Descrever as formas de instalação existentes, ou seja, como instalar o middleware em apenas uma máquina (se existir), como o instalar em um cluster, como o instalar numa nuvem pública da Amazon (AWS) ou Microsoft (Azure), como ativar serviços avançados, tal como tolerância a falhas e outros. Conseguiu instalar o cluster usando contêineres? E orquestradores, entendeu e conseguiu usar? (em torno de 5 minutos de apresentação)
- 4) Apenas para frameworks -> Apresentar a aplicação escolhida para o TP 01 (conceitos, origem, aplicabilidade, desafios da versão distribuída, etc.), apresentar a aplicação rodando usando o framework e sob um cluster. Como a aplicação escala com INPUTS maiores? É importante ressaltar o que ocorre se uma máquina cai abruptamente ou caso seja necessário aumentar o cluster sem interromper o serviço prestado ou qualquer outra demanda mais avançada. (em torno de 5 minutos de apresentação)

5) Responder aos questionários. (em torno de 10 minutos)